

Прогноз отказов на уровне датчика

Команда «Скайнет» | АО «Москоллектор» | ЛЦТ-2026

Актуализированный отчёт, 28.09.2026. Исходный код: miroslavabogatyreva/moskollektor, коммит 8ff98c92ee53cd17842451f9ed30f92ede41bf97. Версия правил: sensor-rules-h24-2026.09.28.

1. Что реализовано

Продукт рассчитывает риск канала СМВУ на горизонте 24 часа. Отказ определяется как эпизод «Неисправен» длительностью больше часа. Такая метка отражает потерю связи с каналом и сама по себе не доказывает физическую поломку датчика. История журнала реальная; паспорта оборудования и предвестники в демонстрационном режиме синтетические.

Worker вызывает `rule_split()` из `backend/app/domain/sensor_risk.py` и записывает результат в `pred.sensor_risk`. API `/api/sensor-risk` и `/api/sensor-risk/summary` возвращает рассчитанные значения. Экранные сценарии находятся в `frontend/e2e/sensor-screens.spec.ts` и `sensor-demo.spec.ts`.

2. Как рассчитывается риск

Без синтетики используется давность последнего подтверждённого отказа вне уверенно сопоставленного окна ППР. Подтверждение доступно только спустя 3601 секунду после начала эпизода. Если его начало было менее 24 часов назад, уровень высокий; от 24 до менее 72 часов - наблюдение; далее - норма.

Числовой балл - частота отказа в следующие 24 часа в соответствующей группе давности на обучающем окне. Поэтому уровень риска не определяется прежними порогами балла 0,25 и 0,5. Таблицы частот построены на 01.04.2022-31.12.2025; пороги выбраны на январе-марте 2026.

В режиме с синтетикой добавляется наблюденный симулированный предвестник, которому назначен отказ через $P-F = 2$ суток. До назначенного отказа: если он ожидается в ближайшие 24 часа - высокий риск, иначе - наблюдение. Полный балл: $1 - (1 - \text{балл давности}) \times (1 - \text{балл предвестника})$; уровень выбирается выше из двух. Без паспорта синтетическая часть отключена.

Уверенные окна планового демонтажа из `maint.ppr_window` исключаются из истории отказов для расчёта датчика. Код выбирает строки `match = sure`; причина планового демонтажа отображается с нулевым весом.

3. Результаты ретроспективной проверки

Источник результатов - сохранённый ml-model/sensor/rules.json, раздел test. Срезы: ежедневно в 21:00 МСК с 01.04.2026 по 29.06.2026; горизонт 24 часа. Пороги выбирались на другом временном окне, январе-марте 2026. Подсчёт выполняет evaluate_alerts() из code/predictive_metrics.py.

Реальные отказы, без синтетики

606 отказов. TP = 59, FP = 434, FN = 547; тревог = 493. Precision = $59 / 493 = 0,120$. Recall = $59 / 606 = 0,097$. Эти результаты относятся к правилу высокого риска на исторических данных, а не к приёвке в промышленной эксплуатации.

Режим с синтетикой

606 реальных и 313 симулированных отказов. TP = 372, FP = 742, FN = 547; тревог = 1114. Precision = $372 / 1114 = 0,334$. Recall = $372 / 919 = 0,405$. Улучшение включает искусственно созданные предвестники и события; оно не является качеством прогноза реальных отказов.

4. Границы доказательств

Пороговые требования Precision 0,7 и Recall 0,5 на реальных данных не достигнуты. Низкий Recall означает, что большинство исторических отказов правило не обнаруживает. Для применения результата нужна проверка на новых данных и согласование допустимой нагрузки от ложных тревог.

В репозитории есть логистическая регрессия: train_sensor_model.py и sensor_model.json. По протоколу команды она не дала прироста к правилу давности; текущий worker её не вызывает. Наличие обученной модели не следует смешивать с алгоритмом, работающим в продукте.

При подготовке этого отчёта сверены исходный код, конфигурация и сохранённые результаты; арифметика Precision/Recall проверена, встроенные selfcheck модели и правил пройдены. Экспорт данных заказчика и полный повтор ретроспективного расчёта заново не выполнялись. Числа таблиц являются результатами команды, сохранёнными в репозитории.

Исходный отчёт версии f197d6e описывал прежнюю сумму экспертных весов. Его формула, примеры баллов и утверждение «метрики не замерены» заменены текущими данными. Старые количественные выводы, не подтверждённые текущими материалами, в эту версию не перенесены.

5. Какие данные нужны для развития

Сохраняется задача отделения плановых работ и потери связи от поломок оборудования. Для этого полезны: однозначная связь объектов графика ППР с объектами выгрузки; фактические даты демонтажа и возврата; схема каналов, контроллеров и шлейфов; акты выездов с причинами отказа.

Реальные паспорта оборудования, даты замен, нормативы, результаты поверок и наработка позволят заменить синтетическую демонстрацию проверяемыми признаками. Пока паспорта и поверки создаются db/seed/sensor_demo.sql. Утверждать пользу возраста или поверки для реального прогноза на основании этой синтетики нельзя.

6. Как воспроизвести

Поднять приложение и загрузить выгрузку заказчика по deploy/README.md. Выполнить `bash ml-model/sensor/export_data.sh`. Затем запустить `rules.py` в окружении `numpy 2.3.3`, `pandas 2.3.3`, `scikit-learn 1.7.2` по команде из `ml-model/sensor/README.md`. Скрипт перезаписывает конфигурацию правил и results-файл `rules.json`; запускать следует в отдельной копии репозитория.

Сравнить `test.real_recency_high` и `test.synthetic_mode_high_on_all` с разделом 3 отчёта. Проверить правила командой `PYTHONPATH=backend python3 -m app.domain.sensor_risk`. Для проверки экранов использовать сценарии `sensor-screens.spec.ts` и `sensor-demo.spec.ts` против подготовленного стенда. Самопроверки кода не заменяют повтор метрик или проверку работающего интерфейса.

7. Источники и версии

Репозиторий: <https://github.com/miroslavabogatyreva/moskollektor>

Все пути ниже относятся к коммиту `8ff98c92ee53cd17842451f9ed30f92ede41bf97`.

`ml-model/sensor/README.md` - протокол и команды повтора.

`ml-model/sensor/rules.json` - сохранённые метрики и выбранные параметры.

`backend/app/domain/sensor_rules.json` - рабочая конфигурация.

`backend/app/domain/sensor_risk.py` - подтверждение отказа, окна ППР, `rule_split()`.

`backend/app/worker/sensor_scores.py` - вызов правил в `worker`.

`ml-model/sensor/train_sensor_model.py` - подготовка данных и регрессия.

`db/seed/sensor_demo.sql` - синтетические паспорта.

`contracts/failure.v3.json` - определение отказа.

Отчёт описывает проверенный снимок исходного кода и сохранённого эксперимента. Совпадение этого снимка с установленной версией публичного стенда отдельно не проверялось.